INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

MEDICIONES ELÉCTRICAS

LIMA —PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**:** IESTP" MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	**PROGRAMA DE ESTUDIO**	: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
1.3	**MODULO PROFESIONAL**	: Implementación e instalación de sistemas eléctricos en edificaciones e industrias
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	: MEDICIONES ELÉCTRICAS
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	: 2024 - I
1.6	**N° CRÉDITOS**	:3
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA**	:4 horas
1.8	**TURNO**	: DIURNO - NOCTURNO
1.9	**FECHA DE INICIO**	:14 de abril del 2025
1.10	**FECHA DE TÉRMINO**	:14 de agosto del 2025
1.11	DOCENTE	:-LIC.CARLOS ISMAEL MENDEZ ROBLES -ING. Mendelson H. Sánchez Melgarejo

II. SUMILLA

La unidad didáctica de *Mediciones Eléctricas* tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para la medición y análisis de magnitudes eléctricas en diferentes tipos de circuitos y sistemas. Se abordan principios de metrología, uso de instrumentos de medición, normativas de seguridad y aplicación de software de simulación. Además, se enfatiza en la correcta interpretación de los resultados obtenidos y su impacto en la eficiencia y seguridad de los sistemas eléctricos. El curso combina teoría y práctica con el propósito de fortalecer el aprendizaje aplicado en el campo industrial.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Brindar asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.

Instalar elementos de conducción de energía eléctrica y de comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industrias, de acuerdo al diseño y planos eléctricos, tipos de energía, demanda de carga eléctrica, manuales de fabricantes, arquitectura de circuitos de alimentación eléctrica, estándares de seguridad y normativa vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD ESPECIFICA	INDICADORES DE LOGRO
Medir magnitudes de parámetros en circuitos eléctricos y electrónicos mediante el empleo de instrumentos de medición, software de simulación, estándares de seguridad y normativa vigente, de acuerdo con la programación y los procedimientos establecidos.	1. Obtiene la información cuantitativa y cualitativa de la lectura de los equipos e instrumentos de medición de acuerdo a la buena práctica y metrología y procesos de control. 2. Identifica los instrumentos de medición de acuerdo a las magnitudes eléctricas según requerimiento del sistema de circuitos eléctricos. 3. Realiza la medición de parámetros eléctricos en el sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo al programa de trabajo, procedimientos establecidos, estándares de seguridad y normativa vigente 4. Comprueba las magnitudes de circuitos eléctricos utilizando instrumentos y equipos de precisión de acuerdo a guías de laboratorio y procedimientos establecidos, protocolos de pruebas, estándares de seguridad y normatividad vigente. 5. Informa las acciones y valores obtenidos cuantitativamente en los procesos de medición de parámetros eléctricos, de acuerdo a manuales, terminologías y símbolos eléctricos.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en Electricidad Industrial abarcan habilidades técnicas y transversales que permiten a los profesionales desempeñarse eficientemente en el sector eléctrico.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
SEM.01	1. Reconoce los diferentes instrumentos interpretando los símbolos impresos en su carátula para instalarlos correctamente	**Actividad Nro. 1** Errores de medición de las magnitudes eléctricas	**Conceptos Básicos de Metrología:** Definiciones, unidades de medida, precisión, exactitud, resolución y sensibilidad. **Normativas internacionales de metrología eléctrica (IEC, IEEE).** **Conceptos Básicos de Metrología:** Definiciones, unidades de medida, precisión, exactitud, resolución y sensibilidad. **Normativas internacionales de metrología eléctrica (IEC, IEEE).**	Leer sobre conceptos básicos de metrología y normas internacionales.
SEM.02		**Actividad Nro. 2** Demostración práctica y verificación de multímetro.	**Uso del Multímetro Digital:** Principios de operación, medición de voltaje DC/AC, corriente y resistencia. **Pruebas de continuidad y diodos.**	Revisar manual de usuario del multímetro y sus aplicaciones básicas.
SEM.03	2. Mide las magnitudes eléctricas fundamentales empleando el voltímetro, amperímetro y ohmetro respetando la Norma de seguridad.	**Actividad Nro. 3** Prácticas en laboratorio con osciloscopios para visualizar señales y formas de onda.	**Osciloscopio:** Partes y funciones, ajuste de escala y tiempo, captura y análisis de señales eléctricas, medición de amplitud, frecuencia y fase. **Interpretación de formas de ondas**.	Estudiar funcionamiento del osciloscopio y su uso en mediciones de señales.
. SEM.04		**Actividad Nro. 4** Medición de la intensidad de corriente en circuitos de alumbrado y fuerza.	Uso de pinzas amperimétricas y multímetros digitales, medición de corriente en circuitos de alumbrado y fuerza, normas de seguridad.	Investigar sobre el uso seguro de pinzas amperimétricas en circuitos eléctricos.
SEM.05		**Actividad Nro. 5** Prácticas de calibración y medición de frecuencia en diferentes condiciones utilizando frecuencímetros.	Principios de funcionamiento del frecuencímetro, métodos de calibración, medición de frecuencia, solución de problemas comunes.	Revisar métodos de calibración de frecuencímetros y sus aplicaciones prácticas.
SEM.06	3. Realiza la medición de la resistencia del aislamiento y la corriente que consume las instalaciones y las Máquinas eléctricas.	**Actividad Nro. 6** Prácticas de medición de potencia y energía en diferentes tipos de cargas eléctricas utilizando vatímetros y contadores de energía.	Uso de vatímetros y contadores de energía, medición de potencia activa, reactiva, aparente, instalación en sistemas monofásicos y trifásicos.	Investigar sobre los tipos de medidores de potencia y energía y su uso en instalaciones eléctricas.
SEM.07		**Actividad Nro. 7** **Pruebas de aislamiento con megóhmetro en diferentes condiciones y análisis de resultados.**	**Uso del megóhmetro, procedimientos para medir resistencia de aislamiento en cables, motores, transformadores,**	Estudiar manuales de uso del megóhmetro y técnicas de medición de

			interpretación de resultados.	aislamiento.
SEM.08	4. Verifica el estado de un sistema de puesta a tierra para garantizar el funcionamiento seguro de una instalación.	**Actividad Nro. 8** **Mediciones de puesta a tierra en campo utilizando telurómetros, evaluación de resistencia de tierras.**	**Puesta a Tierra:** Importancia y normativas (IEEE, IEC), uso de telurómetros, evaluación de resistencia de tierras, métodos de caída de potencial y de bucle, cálculos y ajustes de resistividad del suelo.	Investigar sobre normativas de medición de puesta a tierra y el uso de telurómetros.
SEM.09		**Actividad Nro. 09** Medición de temperatura con pirómetros en equipos eléctricos.	**Medición de Temperatura en Equipos Eléctricos:** Pirómetros, termómetros infrarrojos, técnicas de medición sin contacto, aplicaciones en monitoreo térmico de motores, transformadores y tableros eléctricos.	Estudiar técnicas de medición de temperatura en equipos eléctricos.
SEM.10		**Actividad Nro. 10** Prácticas de análisis de armónicos en sistemas eléctricos.	**Calidad de Energía:** Identificación de armónicos, análisis de distorsiones en sistemas eléctricos, normativas (IEEE 519), soluciones para mitigación de armónicos como filtros y compensadores.	Elabora un informe resumen de la temática

SEM.11	5. Selecciona los equipos e instrumentos para medir los parámetros eléctricos respetando normas técnicas.	**Actividad Nro. 11** Ejercicios prácticos de medición de capacitancia e inductancia en circuitos.	**Impedancia, capacitancia e inductancia:** Principios de medición, uso de LCR metros, análisis de componentes pasivos en circuitos de potencia, aplicación en diseño de filtros y circuitos resonantes.	Elabora un informe resumen de la temática
SEM.12		**Actividad Nro. 12** **Transformadores de tensión y corriente**	Relación de transformación, conexiones, pruebas de funcionamiento, medición de parámetros en transformadores de tensión y corriente.	Prácticas en laboratorio con transformadores de tensión y corriente.
SEM.13		**Actividad Nro. 13** **Transductores**	Principios de funcionamiento: Piezoelectricidad, electromagnetismo, resistencia, capacitancia, inductancia convertidores A/D.	Investigador sobre aplicaciones de transductores en la industria
SEM.14	6. Aplica un protocolo de pruebas a una instalación eléctrica para verificar su óptimo funcionamiento	**Actividad Nro. 14** pruebas de medición de campos electromagnéticos en entornos industriales.	**Campos Electromagnéticos:** Técnicas y equipos para medir campos eléctricos y magnéticos, impacto en la salud, normativas de exposición, aplicaciones en el diagnóstico de interferencias electromagnéticas.	Pruebas de medición de campos electromagnéticos en entornos industriales.
SEM.15		**Actividad Nro. 15** pruebas de medición de analizadores de redes en entornos industriales	El analizador de redes. Parámetros eléctricos de medición. Pruebas a instalaciones eléctricas. Armónicos de tensión y corriente.	Pruebas de medición con analizadores de redes en entornos industriales.
SEM.16		**Actividad Nro. 16** Ejercicios de calibración de instrumentos y aplicación de normativas	**Calibración de Instrumentos:** Procedimientos estándar de calibración, trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, normativas aplicables, uso de patrones de referencia y documentación de calibración.	Ejercicios de calibración de instrumentos y aplicación de normativas.
SEM.17	EVALUACIONES FINALES, ENTREGA DE ACTAS Y REGISTROS OFICIALES		- Evaluación escrita. , - Evaluación Práctica final. - Evaluación de recuperación. - Sustentación de trabajos / o proyectos relacionados a la Unidad Didáctica	
SEM.18	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICO-PEDAG		- Entrega de registros oficiales. - Entrega de actas oficiales. - Entrega de Documentos técnico-pedagógicos.	

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos :

- Pizarra acrílica y Plumones.
- Libros y revistas especializadas.
- Equipos e instrumentos de medición mecánico, eléctrico y electrónico.

Medios impresos :

- Separatas y manuales de equipos e instrumentos de medición.

Los medios visuales :

- Proyector Multimedia.
- Herramientas de software para la creación y visualización de documentos.
- Software de simuladores: ORCAD, PROTEUS, FACTORY IO, etc.

VIII. METODOLOGÍA

La unidad didáctica se desarrollará en forma dinámica teniendo en cuenta el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes, y promoviendo la participación activa y permanente de los mismos.

- De análisis y síntesis: Se tratará de desarrollar la capacidad crítica e investigadora del estudiante, potenciando su razonamiento lógico.
- Comparativa: Para señalar diferencias y establecer similitudes para una mejor comprensión de la materia.
- De problemas: Para estimular al estudiante, mediante la práctica constante se obtiene un resultado favorable para todos los grupos de interés. Utilizando esta metodología se pretende conseguir:
- El autoaprendizaje del estudiante con textos que no sean utilizados en clase.
- Favorecer la iniciativa, creatividad y capacidad investigadora del estudiante.
- Ampliar y diferenciar criterios a partir de la lectura de textos generales y profesionales, videos, etc.
- Se espera un alto nivel de participación, a partir de las exposiciones dialogadas, la lectura y reflexión sobre los materiales de la unidad didáctica y un compromiso eficaz en la elaboración de cada una de las actividades consideradas en la presente unidad, a través de los trabajos prácticos, análisis y revisión de conceptos y procedimiento. Así como en el desarrollo del esquema, elaboración, presentación y sustentación de sus informes grupales e individuales.

IX. EVALUACIÓN

- La asistencia mínima es del 70%.
- La nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es trece 13) en escala vigesimal (0 – 20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 al finalizar la capacidad terminal tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la

capacidad terminal.

- Si al finalizar la unidad didáctica, obtuviera notas de 10, 11 ó 12 en alguna capacidad terminal, pasará a una segunda etapa de recuperación a cargo de un jurado.
- Si después de esta recuperación obtiene nota menor a 13 repite la unidad didáctica.
- En todos los casos si el estudiante obtiene una nota menor a 10 repite la unidad didáctica.

X. BIBLIOGRAFÍA

- MEDRANO, Juan Arturo Miranda. *Fundamentos de medición y control de procesos*. Palibrio, 2022
- Gilmore, C. M. (2022). Instrumentos de medida eléctrica. España: Reverte.
- Jiménez Padilla, B. (2023). Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas. ELEE0109. España: IC Editorial.
- NUEVO GARCIA, A., ESCAÑO GONZÁLEZ, J. M. (2022). Sistemas eléctricos y electrónicos. España: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Mendoza Ramírez, A. J. (2023). Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. ELES0208. España: IC Editorial.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

DOCENTE

LIC. CARLOS ISMAEL MENDEZ ROBLES

DOCENTE

ING. MENDELSON SÁNCHEZ MELGAREJO